Lauko teorija – Uždavinių lapas 21

Vektorių masių matricos ir išilginė energija

Užuominos ir atsakymai

Naudokite signatūrą $(+,-,-,-)$ ir kanoniškai normuoto realiojo skaliarinio lauko kinetinį koeficientą $1/2$. Uždaviniuose nagrinėjamos kvadratinės teorijos fiksuoto vakuumo aplinkoje. Neteigiama, kad egzistuoja globali unitarinė kalibruotė.

Uždavinys 21.1 (Orbita nustato vektoriaus masių matricą). Tegul kompaktiška Lie grupė ortogonaliai veikia erdvėje $\mathbb{R}^N$. Pasirinkite jos Lie algebros bazę, atvaizduojamą realiaisiais antisimetriniais generatoriais T_a, $1 \le a \le r$. Tegul u_0 yra invariantinio C^2 potencialo vakuumas. Fiksuokite $g > 0$ ir skaliariniam laukui priskirkite kinetinį narį

$$\frac{1}{2}(D_\mu \phi)\cdot(D^\mu \phi), \qquad D_\mu \phi = \partial_\mu \phi + g A^a_\mu T_a \phi.$$

Vektoriniai kinetiniai nariai kvadratiniame artinyje kanoniniai.

(a) Išveskite vektorių masių kvadratų matricą taške $\phi = u_0$. Įrodykite, kad ji neneigiama, ir nustatykite jos branduolį bei rangą. Įtraukite generatorius, kurių veikimas šiame įvaizdyje trivialus.

(b) Trimačiam sukimų įvaizdžiui imkite

$$T_a w = e_a \times w, \qquad u_0 = (v/\sqrt{2}, v/\sqrt{2}, 0), \qquad v > 0.$$

Apskaičiuokite visą matricą, jos ortonormuotuosius tikrinius vektorius ir vektorių mases. Kuri kalibracinių laukų kombinacija lieka bemasė?

Užuomina. Pastoviame vakuume palikite tik $D_\mu\phi$ dalį, tiesinę pagal A. Apskaičiuokite jos Gramo kvadratinę formą realiųjų parametrų rinkiniui. Pavyzdyje naudokite $(a\times u)\cdot(b\times u) = (a\cdot b)|u|^2 - (a\cdot u)(b\cdot u)$.

Atsakymas. Masių kvadratų matrica yra $\mathsf{M}_{ab} = g^2 (T_a u_0)\cdot(T_b u_0)$. Jos branduolys yra $\{z : \sum_a z^a T_a u_0 = 0\}$, o rangas – $\dim G - \dim H$, čia H yra vakuumo stabilizatorius. Pavyzdyje ji lygi

$$g^2 v^2 \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 & 0 \\ -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Kombinacija $(A^1 + A^2)/\sqrt{2}$ bemasė. Kitų dviejų vektorių masės yra gv.

Uždavinys 21.2 (Įelektrintos ir neutralios elektrosilpnosios kombinacijos). Duoti šie bozoninio įvaizdžio duomenys. Kompleksinis dubletas $\Phi \in \mathbb{C}^2$ turi kinetinį narį $\frac{1}{2}(D_\mu \Phi)^\dagger D^\mu \Phi$, potencialą $\lambda(\Phi^\dagger\Phi - v^2)^2/8$ ir vakuumą $\Phi_0 = (0, v)^\mathsf{T}$. Čia $g, g', v, \lambda > 0$ ir

$$D_\mu = \partial_\mu - \mathrm{i}\left(g W^a_\mu \frac{\sigma_a}{2} + g' B_\mu \frac{I_2}{2}\right).$$

Visi keturi realieji vektoriniai laukai turi kanoninius kvadratinius Maksvelo kinetinius narius. Paulio matricos ir hiperkrūvio generatorius $Y = I_2/2$ nusako įvaizdį. Fermioninis sektorius neįtrauktas.

(a) Raskite visą realiąją masių kvadratų matricą tvarka (W^1, W^2, W^3, B). Diagonalizuokite jos neutralųjį bloką ir apibrėžkite Z bei bemasį fotoną A_γ su vienetiniu kinetiniu normavimu. Apibrėžkite $W^\pm = (W^1 \mp \mathrm{i}W^2)/\sqrt{2}$ ir raskite jų bendrą masę.

(b) Raskite generatorių, paverčiantį Φ_0 nuliu, ir jo sąveikos su fotonu koeficientą reiškinyje D_μ. Raskite radialiojo skaliaro masę ir palyginkite fizinių kvadratinių modų skaičių nesąveikaujančioje riboje $g, g' \to 0$ ir pažeistos simetrijos kvadratiniame apraše, kai sąveikos konstantos teigiamos. Paaiškinkite, kodėl W^+ ir W^- nėra du nepriklausomi kompleksiniai vektoriai.

Tai elektrosilpnojo modelio bozoninių masių skaičiavimas. Pradinę konstrukciją žr. Weinberg, *Physical Review Letters* **19** (1967), 1264–1266, lygtys (4), (7)–(12). Naudokite pirmiau aiškiai nurodytus ženklus ir skaliarinį normavimą.

Užuomina. Prieš keldami kvadratu pritaikykite kovariantinę išvestinę abiem Φ_0 komponentėms. Neutralioji skaliarinė kombinacija yra $-gW^3 + g'B$. Šią pirmojo rango realiąją kvadratinę formą diagonalizuokite ortogonaliu sukimu.

Atsakymas. Pažymėjus $g_Z = \sqrt{g^2 + g'^2}$,

$$Z = \frac{gW^3 - g'B}{g_Z}, \qquad A_\gamma = \frac{g'W^3 + gB}{g_Z}, \qquad m_W = \frac{gv}{2}, \quad m_Z = \frac{g_Z v}{2}, \quad m_\gamma = 0.$$

Nepažeistas generatorius yra $\sigma_3/2 + Y$, o jo sąveikos su fotonu koeficientas $e = gg'/g_Z$. Radialioji masė yra $\sqrt{\lambda}\, v$. Abiejuose aprašuose yra dvylika fizinių kvadratinių modų.

Uždavinys 21.3 (Teigiamasis redukuotasis Prokos hamiltonianas). Naudokite 21 paskaitos kintamuosius $B = -\beta\,\mathrm{d}t + \mathbf{b}\cdot\mathrm{d}x$, masę $m > 0$ ir erdvinį impulsą $\mathbf{\Pi}$. Imkite realiuosius Švarco duomenis erdvėje $\mathbb{R}^3$. Prieš eliminavimą hamiltonianas yra

$$H_B = \int_{\mathbb{R}^3} \left[\frac{1}{2}|\mathbf{\Pi}|^2 + \frac{1}{2}|\operatorname{curl}\mathbf{b}|^2 + \frac{1}{2}m^2|\mathbf{b}|^2 + \beta \operatorname{div}\mathbf{\Pi} - \frac{1}{2}m^2\beta^2 \right] \mathrm{d}^3x.$$

Jo skaliariniai sąryšiai yra $\pi_\beta = 0$ ir $\operatorname{div}\mathbf{\Pi} - m^2\beta = 0$.

(a) Eliminuokite skaliarinę porą ir išveskite redukuotąjį hamiltonianą bei abi erdvines Hamiltono lygtis su likusia kanonine forma. Įrodykite teigiamumą ir parodykite, kad realieji nulinės energijos duomenys yra nuliniai.

(b) Nenuliniam Furjė vektoriui k suskaidykite erdvines amplitudes į išilgines ir skersines dalis. Raskite dažnius ir kiekvienos realiosios išilginės Furjė kvadratūros kanoninį normavimą. Atvejį $k = 0$ nagrinėkite atskirai. Kodėl energijos formulė neturi reguliarios nulinės masės ribos fiksuotam bet kokiam išilginiam impulsui?

Atskiromis Furjė modomis čia tiriamas daugiklis. Neteigiama, kad jos yra baigtinės energijos plokščiųjų bangų laukai erdvėje $\mathbb{R}^3$.

Užuomina. Išskirkite pilnąjį kvadratą pagal β. Išilginėje dalyje div duoda daugiklį $\mathrm{i}|k|$. Osciliatoriui normuoti jo koordinatę ir impulsą pakeiskite atvirkštiniais mastelio daugikliais.

Atsakymas. Redukuotoji energija ir lygtys yra

$$H_{\mathrm{red}} = \frac{1}{2}\int \left[|\mathbf{\Pi}|^2 + |\operatorname{curl}\mathbf{b}|^2 + m^2|\mathbf{b}|^2 + m^{-2}|\operatorname{div}\mathbf{\Pi}|^2 \right] \mathrm{d}^3x,$$

$$\mathbf{b}_t = \mathbf{\Pi} - m^{-2}\nabla \operatorname{div}\mathbf{\Pi}, \qquad \mathbf{\Pi}_t = -\operatorname{curl}\operatorname{curl}\mathbf{b} - m^2\mathbf{b}.$$

Kiekvienos poliarizacijos dažnis yra $\nu = \sqrt{|k|^2 + m^2}$. Realiajai išilginei kvadratūrai $Q_L = (m/\nu)b_L$ ir $P_L = (\nu/m)\Pi_L$ yra kanoniniai kintamieji.